Anggota Kelompok:

1. Asyam Sakhi Maulana (240535600363)
2. Daffa Aleia Amrita Waskitha (240535612453)

TUGAS 2

Identifikasi Rancangan Sistem

Sistem yang akan dirancang yaitu aplikasi presensi kelas mata kuliah otomatis berbasis mobile yang memanfaatkan kamera dan teknologi pengenalan wajah. Sistem digunakan untuk mencatat kehadiran dan poin peserta secara otomatis. Alur dari sistem ini dimulai dengan proses registrasi awal mahasiswa hingga proses pencatatan kehadiran dan perhitungan poin. Setiap peserta yang terdaftar dalam kegiatan presensi perlu melakukan registrasi pada aplikasi dengan memasukkan data identitas dan data wajah. Data identitas disimpan dalam database dan data wajah digunakan sebagai acuan dalam proses pengenalan wajah.

Berikut adalah 10 bagian atau proses pada rancangan sistem yang membutuhkan compute atau proses perhitungan di sisi mobile:

1. **Validasi Input Registrasi**
    a. **Proses:** Memeriksa Nama Lengkap dan NIM sebelum dikirim ke backend.
    b. **Compute:** Pencocokan pola string (panjang NIM, hanya angka, nama tidak kosong), serta pengecekan duplikat NIM.
    c. **Algoritma:** Regular Expression (regex).
    d. **Cara kerja algoritma:** Input dicocokkan dengan pola, misalnya NIM `^\d{12}$` (12 digit seperti contoh 240535600363). Jika tidak cocok, form menampilkan error tanpa memanggil API.
    e. **Alasan dilakukan di mobile:** Respons instan dan tidak membuang request ke server untuk data yang jelas salah.
2. **Pengambilan Gambar dan Koreksi Orientasi**
    a. **Proses:** Mengambil foto dari kamera dan memastikan posisinya tegak.
    b. **Compute:** Konversi frame sensor (YUV) ke JPEG dan rotasi gambar berdasarkan metadata orientasi.
    c. **Algoritma:** Konversi ruang warna YUV→RGB dan transformasi rotasi matriks piksel (berdasarkan EXIF orientation).

d. **Cara kerja algoritma:** Setiap piksel YUV dikonversi ke RGB dengan rumus linear, lalu koordinat piksel diputar 0/90/180/270° sesuai sensor orientation HP.
e. **Alasan dilakukan di mobile:** Data mentah hanya tersedia di perangkat, dan backend akan salah mendeteksi wajah jika gambar miring.

3. **Deteksi Wajah Ringan untuk Panduan Registrasi**
   a. **Proses:** Memastikan tepat 1 wajah terlihat saat mengambil 5 foto registrasi.
   b. **Compute:** Inferensi model deteksi wajah kecil secara real-time pada preview kamera.
   c. **Algoritma:** Face detector ringan on-device (Google ML Kit Face Detection).
   d. **Cara kerja algoritma:** Frame dilewatkan ke CNN kecil yang menghasilkan bounding box dan skor keyakinan. Jika jumlah wajah ≠ 1, tombol ambil foto dinonaktifkan.
   e. **Alasan dilakukan di mobile:** Umpan balik harus real-time (puluhan ms per frame), yang tidak mungkin jika tiap frame dikirim ke server.
4. **Pemeriksaan Kualitas Gambar (Blur dan Pencahayaan)**
   a. **Proses:** Menolak foto yang buram atau terlalu gelap/terang.
   b. **Compute:** Konvolusi pada gambar grayscale dan perhitungan statistik luminansi.
   c. **Algoritma:** Variance of Laplacian (blur) dan rata-rata histogram luminansi (pencahayaan).
   d. **Cara kerja algoritma:** Filter Laplacian menonjolkan tepi. Jika variansi hasilnya rendah, berarti tepi sedikit dan gambar buram. Rata-rata luminansi di luar rentang (misal 60–200) berarti terlalu gelap atau terang.
   e. **Alasan dilakukan di mobile:** Foto jelek bisa langsung diulang di tempat, sehingga kualitas embedding registrasi terjaga dan tidak ada bolak-balik ke server.
5. **Pemeriksaan Keragaman Pose 5 Foto**
   a. **Proses:** Memastikan 5 foto registrasi memiliki variasi sudut wajah (depan, kiri, kanan, atas, bawah).
   b. **Compute:** Estimasi sudut kepala dan perbandingan dengan target tiap foto.
   c. **Algoritma:** Head pose estimation (nilai Euler angle yaw/pitch dari face landmark) dengan aturan threshold.

d. **Cara kerja algoritma:** Detektor memberi sudut yaw/pitch. Aplikasi menetapkan rentang tiap foto (misal foto 2: yaw −20° s.d. −10°), dan foto hanya diterima jika sudutnya masuk rentang.
e. **Alasan dilakukan di mobile:** Pengguna dapat dipandu langkah demi langkah secara langsung, dan 5 foto yang beragam membuat pengenalan lebih akurat.

6. **Resize dan Kompresi Foto Sebelum Upload**
   a. **Proses:** Memperkecil foto kelas beresolusi tinggi sebelum dikirim.
   b. **Compute:** Interpolasi ulang piksel dan kompresi JPEG.
   c. **Algoritma:** Interpolasi bilinear/bicubic dan kompresi JPEG (DCT + kuantisasi).
   d. **Cara kerja algoritma:** Gambar diskalakan ke dimensi maksimum (misal 1920 px sisi panjang) dengan merata-ratakan piksel tetangga. Kemudian dibagi blok 8×8, ditransformasi DCT, dan dikuantisasi untuk mengurangi ukuran file.
   e. **Alasan dilakukan di mobile:** Foto kamera bisa 5–10 MB. Kompresi di sumber menghemat bandwidth dan mempercepat upload. Wajah tetap cukup besar untuk dideteksi InsightFace di backend.
7. **Pembungkusan Payload Request**
   a. **Proses:** Menyiapkan data dan foto untuk dikirim ke endpoint (`/register`, `/students/{id}/faces`, `/attendance/recognize`).
   b. **Compute:** Serialisasi data dan encoding biner.
   c. **Algoritma:** Serialisasi JSON dan multipart/form-data (opsional Base64 dan checksum SHA-256).
   d. **Cara kerja algoritma:** Field teks diubah menjadi JSON, file foto dibungkus dalam bagian multipart dengan boundary. Checksum dapat dihitung agar backend bisa memverifikasi file tidak rusak.
   e. **Alasan dilakukan di mobile:** Data berasal dari perangkat, dan format yang benar diperlukan agar REST API FastAPI dapat membacanya.
8. **Antrian Upload dan Retry Otomatis**
   a. **Proses:** Mengelola pengiriman foto saat koneksi ke backend tidak stabil.
   b. **Compute:** Penjadwalan ulang pengiriman dan penghitungan waktu tunggu.
   c. **Algoritma:** Queue (FIFO) dengan exponential backoff.

d. **Cara kerja algoritma:** Foto yang gagal dikirim tetap di antrean. Percobaan ulang dilakukan dengan jeda yang melipat (1 s, 2 s, 4 s, …) hingga batas maksimum percobaan, lalu pengguna diberi notifikasi.
e. **Alasan dilakukan di mobile:** Backend berjalan di komputer/server lokal yang bisa terputus jaringannya, dan foto presensi tidak boleh hilang.

9. **Penggabungan Hasil Multiple Capture dan Progres Peserta**
   a. **Proses:** Menggabungkan hasil pengenalan dari tiap foto dan menampilkan siapa yang belum teridentifikasi.
   b. **Compute:** Operasi himpunan dan pencarian nilai maksimum per mahasiswa, ditambah pratinjau poin (+10/−10).
   c. **Algoritma:** Hash map (key = ID mahasiswa) dengan merge-max, dan selisih himpunan (set difference).
   d. **Cara kerja algoritma:** Untuk tiap hasil baru, jika ID sudah ada, simpan skor kecocokan tertinggi sehingga tidak dihitung ganda. Peserta belum teridentifikasi = daftar wajib − himpunan teridentifikasi. Jika kosong, pengajar dapat menyelesaikan presensi.
   e. **Alasan dilakukan di mobile:** Dosen perlu melihat sisa peserta secara instan untuk memutuskan apakah perlu foto tambahan. Poin resmi tetap dihitung dan disimpan di backend.
10. **Transformasi Koordinat Bounding Box pada Hasil Pengenalan**
    a. **Proses:** Menggambar kotak dan nama mahasiswa pada foto hasil presensi.
    b. **Compute:** Konversi koordinat bounding box dari ruang gambar yang diproses backend ke ruang layar HP.
    c. **Algoritma:** Transformasi skala dan translasi linear (affine 2D).
    d. **Cara kerja algoritma:** Koordinat dari backend (x, y, w, h dalam piksel gambar) dikalikan faktor skala `layarLebar / gambarLebar` (dan tinggi), ditambah offset letterbox bila rasio aspek berbeda, lalu digambar oleh Flutter `CustomPainter`.
    e. **Alasan dilakukan di mobile:** Ukuran layar dan rasio tiap perangkat berbeda, sehingga hanya perangkat yang tahu cara menampilkannya. Hasilnya, dosen dapat memverifikasi visual, terutama untuk kasus "wajah tidak dikenali".